LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

PRAKTIKUM VI REKURSIF DAN NON-REKURSIF



OLEH

NAMA: Qeisa Thufeila

NIM: 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Praktikum 6 Rekursif dan Non-Rekursif
2. Tanggal Praktek : 29 September 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 5 Oktober 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE., MT.
   2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

Daftar Isi

KETERANGAN 2
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. LANGKAH KERJA 9
IV. ANALISA DATA 12
1. LAB 06_01 12
2. LAB 06_02 14
3. LAB 06_03 16
4. LAB 06_04 18
5. LAB 06_05 19
6. LAB 06_06 20
7. LAB 06_07 21
8. LAB 06_08 22
VII. KESIMPULAN 24
VIII. DAFTAR PUSTAKA 24

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengenal method rekursif dan non-rekursif dalam pemograman JAVA.
2. Mahasiwa dapat mengetahui cara kerja rekursif dan non rekursif.
3. Mahasiwa dapat mengimplementasikan method rekursif dan non-rekursif kedalam program.

II. DASAR TEORI

A. Sejarah JAVA

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh sebuah tim *Sun Microsystems* yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan *code name* Oak. Tahun 1995 Sun merubah nama *Oak* tersebut menjadi *Java.* Ide pertama kali kenapa Java dibuat adalah karena adanya motivasi untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang bersifat *portable* dan *platform independent* (tidak tergantung mesin dan sistem operasi) yang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan (*embedded)* pada berbagai macam peralatan elektronik consumer biasa, seperti *microwave, remote control, card reader,* telepon dan sebagainya. Seperti yang diketahui, peralatan elektronik ini menjadi sulit dan mahal. Karena alasan inilah maka muncullah ide yang kemudian mendasari dan melahirkan apa yang dikenal dengan Java.

Sun merilis versi awal java secara resmi pada awal 1996 yang kemudia terus berkembang hingga muncul JDK 1.1 kemudia 1.2 sehingga mulai versi ini java disebut java 2. Pada tahun 1998-1999 lahirlah teknologi J2EE (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi mobile baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan diperalatan mobile seperti handphone.

B. Pengertian JAVA

Java adalah bahasa perograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program java tersusun dari bagian yang disebut class. Class terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan class di Pustaka class Java, yang disebut dengan Java Application Programming Interface (API). Class class ini diorganisasikan menjadi

sekelompok yang disebut package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan *applet* dan smart application. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu bahasa Java dan bagaimana mempergunakan class pada Java API. Class merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program, tidak ad acara lain. Pada Java program javac untuk mengcompile file kode sumber Java menjadi class *bytevode.* File kode sumber mempunyai ekstensi .java. Kompilator .class. Interpreter menggunakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program *bytecode* Java.

Kelebihan menggunakan Bahasa Pemrograman Java:

1. Bersifat portable dan platform independent.
2. Memiliki garbage collection yang dapat medealokasikan memori secara otomatis. Tidak perlu secara eksplisit membebaskan suatu lokasi memori yang dipakai karena ini akan dilakukan secara otomatis oleh Java.
3. Menghilangkan pewarisan berganda yang terdapat pada C++. Walaupun kelihatannya lebih sebagai suatu kekurangan, namun banyak para ahli yang mengakui bahasa konsep pewarisan berganda lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada keuntungan. Java telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan teknik ini dalam pembuatan program apapun.
4. Mengurangi pointer aritmetik. Pengaksesan lokasi memori secara langsung dengan menggunakann pointer memungkinkan program untuk melakukan suatu tindak yang tidak seharusnya atau tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi dan mengilangkan kemungkinan kesalahan seperti ini, penggunaan pointer pada Java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
5. Memiliki array sejati.
6. Mengurasi keracunan antara pemerian nilai pada statemen kondisional. Contoh penggunaan tanda ‘=’ dan ‘==’ pada kondisi if.
7. Perputakaan kelas yang lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program yang disertakan dalam pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para programmer untuk membangun aplikasinya.
8. Bergaya C++ memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik banyak pemrograman C++ untuk pindah ke Java.

Selain itu para desainer Java sendiri telah merangkum beberapa karakteristik dari bahasa Java yang telah dikembangkan, dimana karakteristik inilah yang membuat Java menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khas dari Java itu sendiri :

a. Berorientasi objek,

   Java telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang modern dalam implementasinya.

b. Robust

   Java mendorong programmer yang bebas dari kesalahan dengan bersifat strongly typed dan memiliki run-time checking.

c. Portable

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat kompilasi.

d. Multithreading

   Java mendukung penggunaan multithreading yang telah terintegrasi secara langsung dalam bahasa Java.

e. Dinamis

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat compile.

f. Sederhana

   Java menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari.

g. Terdistribusi

   Java didesain untuk berjalan pada lingkungan yang terdistribusi seperti halnya internet.

h. Aman

   Aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java dapat dipastikan keamanannya terutama untuk aplikasi internet.

i. Netral secara arsitektur

   Java tidak terikaat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.

j. Interpreted

   Aplikasi Java dapat dieksekusi pada platform yang berbeda-beda dengan melakukan interpretasi pada bytecode.

Pada praktikum ini, kita menggunakan aplikasi sederhana yang bernama ‘BlueJ’. BlueJ ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau sering disebut IDE (*Integrated Development Environment*) khusus yang dibuat sebagai media pengajaran Bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean.

C. Scanner

Java.util.Scanner adalah sebuah class pada package java.util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Dengan menggunakan java.util.Scanner, user dapat membaca input dari pengguna melalui console atau file dengan mudah.

Fungsi dari import java.util.Scanner adalah untuk memudahkan pengambilan input dari pengguna dalam program Java. Dengan menggunakan java.util.Scanner, kita dapat membaca input dari pengguna melalui console atau file dengan mudah dan efisien.

Berikut adalah beberapa fungsi dari import java.util.Scanner:

a. Membaca input dari pengguna dengan mudah dan efisien
b. Menghindari kesalahan saat membaca input dari pengguna
c. Memungkinkan kita untuk memvalidasi input yang dimasukkan oleh pengguna sebelum memprosesnya di dalam program

Dalam penggunaannya, java.util.Scanner sangat berguna dalam pengembangan program Java yang membutuhkan input dari pengguna, seperti program kalkulator, program pemesanan makanan, atau program peminjaman buku di perpustakaan.

D. Bubble Sort dan Selection Sort

- Bubble Sort adalah suatu metode atau proses pengurutan dengan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat disebelahnya secara terus menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan.
- Selection Sort adalah algoritma yang memilih elemen maksimum/minimum array, lalu menempatkan elemen maksimum/minimum itu pada awal atau akhir array (tergantung pada urutannya ascending/descending).

Perbedaan Metode Bubble Sort dengan Selection Sort

Bubble Sort memiliki kelebihan yaitu metode yang paling simple dan algoritmanya mudah dipahami. Sedangkan kelebihan dari Selection Sort adalah algoritmanya sangat

rapat dan mudah untuk diimplementasikan, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja, waktu pengurutan dapat lebih ditekan, mudah menggabungkannya kembali, dan kompleksitas selection relative lebih kecil.

Bubble Sort memiliki kelemahan, yaitu metode pengurutannya yang tidak efisien. Pada saat pengurutan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa, atau dengan kata lain kinerja memburuk cukup signifikan. Sedangkan kelemahan Selection Sort adalah sulit untuk membagi masalah.

E. Rekrusif

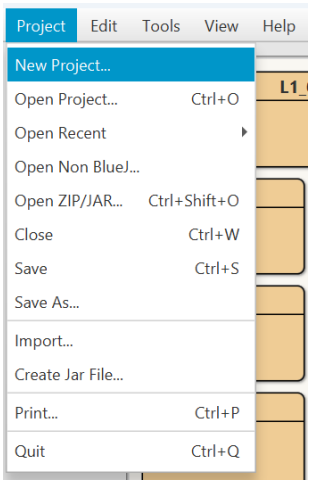
Pendekatan pemecahan masalah rekursif memiliki sejumlah elemen yang sama. Ketika fungsi rekursif pada java ini dipanggil untuk memecahkan masalah, sebenarnya hanya mampu menyelesaikan kasus yang paling sederhana, atau kasus dasar. Jika method ini disebut dengan kasus dasar, method itu mengembalikan hasil. Jika method ini disebut dengan masalah yang lebih kompleks, method tersebut biasanya membagi masalah menjadi dua bagian konseptual bagian yang diketahui cara melakukannya dan bagian yang tidak diketahui bagaimana melakukannya. Untuk membuat rekursi menjadi layak, bagian yang terakhir harus menyerupai masalah aslinya, tetapi versi yang sedikit lebih sederhana atau lebih kecil. Karena masalah baru ini terlihat seperti masalah asli, method ini memanggil salinan baru dari dirinya untuk bekerja pada masalah yang lebih kecil — ini disebut sebagai panggilan rekursif dan juga disebut langkah rekursi.

Langkah rekursi biasanya mencakup pernyataan pengembalian, karena hasilnya akan digabungkan dengan bagian dari masalah yang diketahui method untuk menyelesaikan untuk membentuk hasil yang akan diteruskan kembali ke pemanggil asli.Langkah rekursi dijalankan sementara pemanggilan method asli masih aktif (mis., Belum selesai dieksekusi). Ini dapat menghasilkan lebih banyak panggilan rekursif karena method ini membagi setiap sub-masalah baru menjadi dua bagian konseptual. Agar rekursi akhirnya berakhir, setiap kali method memanggil dirinya sendiri dengan versi yang lebih sederhana dari masalah aslinya, urutan masalah yang lebih kecil dan lebih kecil harus menyatu pada kasus dasar. Ketika method mengenali kasus dasar, itu mengembalikan hasil ke salinan method sebelumnya. Urutan pengembalian terjadi sampai pemanggilan method asli mengembalikan hasil akhir ke pemanggil.

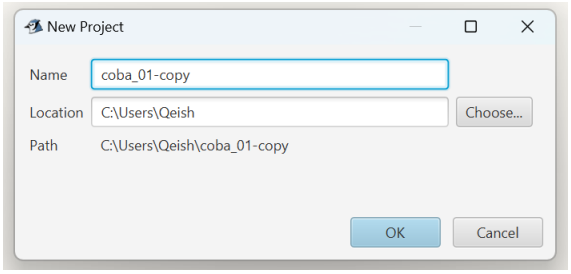
Method rekursif dapat memanggil method lain, yang pada gilirannya membuat panggilan kembali ke method rekursif. Ini dikenal sebagai panggilan rekursif tidak langsung atau rekursi tidak langsung. Misalnya, method A memanggil method B, yang membuat panggilan kembali ke method A. Ini masih rekursi, karena panggilan kedua ke method A dilakukan saat panggilan pertama ke method A aktif — yaitu panggilan pertama ke method A belum selesai dieksekusi (karena sedang menunggu method B untuk mengembalikan hasilnya) dan belum kembali ke pemanggil asli method A.

III. LANGKAH KERJA

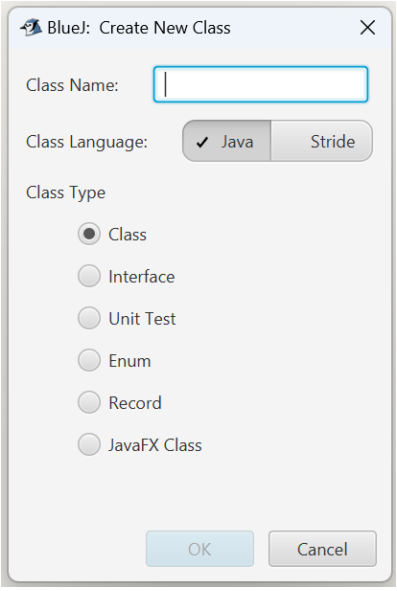
1. Siapkan media yang akan digunakan untuk memulai praktikum baik itu PC atau Laptop
2. Install *Software* "BlueJ" dalam perangkat yang akan digunakan
3. Buka *Software* BlueJ lalu klik project dan pilih new project



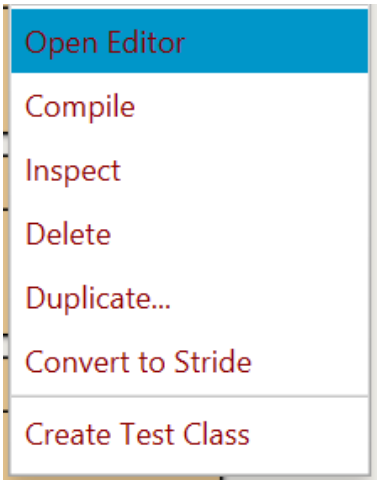
4. Masukkan nama project atau nama folder yang akan digunakan untuk praktikum kali ini seperti gambar di bawah ini, lalu tentukan juga ingin menyimpan folder tersebut dimana agar memudahkan ketika akan mencari folder tersebut:



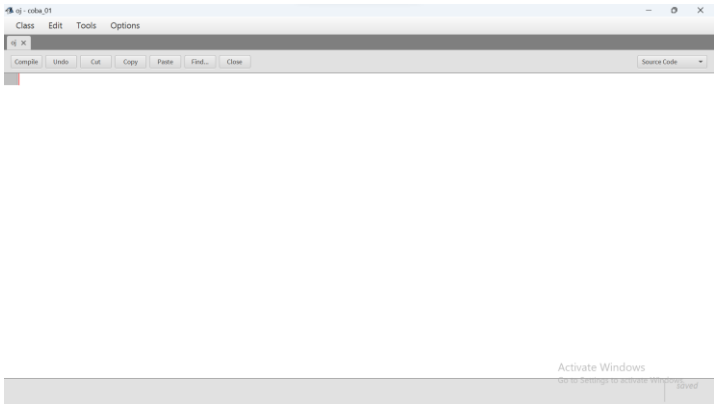
5. Setelah membuat folder baru klik “Create New Class” untuk membuat *class* baru dalam folder tersebut dan tulis nama file yang diinginkan atau ditugaskan. Setelah itu klik oke



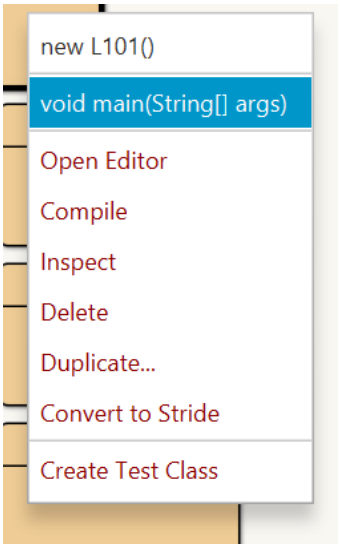
6. Setelah file *class* tampil di layar PC atau Laptop klik kanan pada *class* yang telah dibuat lalu klik Open Editor seperti gambar dibawah ini:



7. Setelah class dibuka akan muncul beberapa pemrograman dalam class tersebut, lalu hapus semua pemrograman yang ada sehingga menjadi class tanpa pemrograman satupun di dalamnya. Dan ketika class sudah bersih maka pemrograman dapat dimulai



8. Untuk menjalankan program yang telah dibuat, klik Compile yang berada di sebelah kiri atas untuk menerjemahkan Bahasa pemograman ke Bahasa yang dimengerti oleh computer. Sebelum melakukan Compile pastikan pemrograman yang telah dibuat tidak memiliki error
9. Jika masih terdapat error maka program tidak bisa dijalankan dan kita haerus membenarkan error tersebut agar program dapat berjalan. Jika sudah tidak ada error, kembali ke jendala awal aplikasi BlueJ
10. Lalu klik kanan pada *class* yang tadi telah kita buat lalu klik void main (String [] args) atau *method main* untuk menjalankan program tersebut ke monitor.



11. Setelah meng-klik void main (String{}args) maka program yang dibuat akan muncul di layar monitor.

IV. ANALISA DATA

1. LAB 06_01

- Soal:

  Buat progtam JAVA untuk mengurutkan nilai 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 mata kuliah (Matematika, Fisika, Kimia). Jika diinginkan nilai yang dapat diurutkan secara ascending order dapat berdasarkan mata kuliah matematika, fisika, atau kimia (dipilih oleh user).

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB06_01

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```java
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa implements Comparable<Mahasiswa> {
    private String nama;
    private double matematika;
    private double fisika;
    private double kimia;

    public Mahasiswa(String nama, double matematika, double fisika, double kimia) {
        this.nama = nama;
        this.matematika = matematika;
        this.fisika = fisika;
        this.kimia = kimia;
    }

    public double getNilaiMatematika() {
        return matematika;
    }

    public double getNilaiFisika() {
        return fisika;
    }

    public double getNilaiKimia() {
        return kimia;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    @Override
    public int compareTo(Mahasiswa other) {
        // Menggunakan nilai matematika sebagai kunci pengurutan jika tidak ada mata kuliah yang dipilih
        double nilaiThis = matematika;
        double nilaiOther = other.getNilaiMatematika();

        // Ganti nilai kunci pengurutan berdasarkan mata kuliah yang dipilih
        if (LAB06_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Fisika")) {
            nilaiThis = fisika;
            nilaiOther = other.getNilaiFisika();
        } else if (LAB06_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Kimia")) {
            nilaiThis = kimia;
            nilaiOther = other.getNilaiKimia();
        }

        // Menggunakan compareTo untuk membandingkan nilai
        return Double.compare(nilaiThis, nilaiOther);
    }
}
```

```java
public class LAB06_01 {
    public static String mataKuliah; // Variabel global untuk mata kuliah yang dipilih

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Meminta pengguna untuk memilih mata kuliah yang digunakan untuk pengurutan
        System.out.print("Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): ");
        mataKuliah = scanner.next();

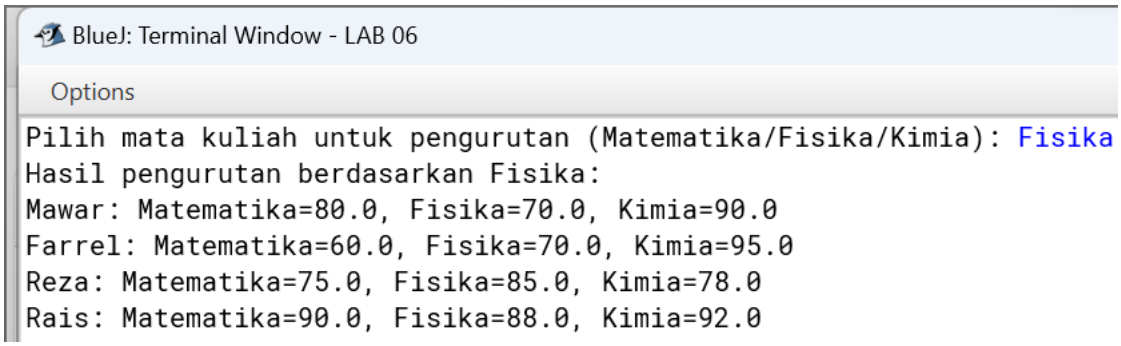
        // Membuat objek mahasiswa
        Mahasiswa[] mahasiswa = new Mahasiswa[4];
        mahasiswa[0] = new Mahasiswa("Mawar", 80.0, 70.0, 90.0);
        mahasiswa[1] = new Mahasiswa("Reza", 75.0, 85.0, 78.0);
        mahasiswa[2] = new Mahasiswa("Rais", 90.0, 88.0, 92.0);
        mahasiswa[3] = new Mahasiswa("Farrel", 60.0, 70.0, 95.0);

        // Mengurutkan mahasiswa menggunakan compareTo
        for (int i = 0; i < mahasiswa.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < mahasiswa.length; j++) {
                if (mahasiswa[i].compareTo(mahasiswa[j]) > 0) {
                    // Menukar posisi mahasiswa
                    Mahasiswa temp = mahasiswa[i];
                    mahasiswa[i] = mahasiswa[j];
                    mahasiswa[j] = temp;
                }
            }
        }

        // Menampilkan hasil pengurutan
        System.out.println("Hasil pengurutan berdasarkan " + mataKuliah + ":");
        for (Mahasiswa mhs : mahasiswa) {
            System.out.println(mhs.getNama() + ": Matematika=" + mhs.getNilaiMatematika() +
                    ", Fisika=" + mhs.getNilaiFisika() + ", Kimia=" + mhs.getNilaiKimia());
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Output:



- Analisis:
    - Baris pertama digunakan menggunakan constructor karena nama pada variabel baru sama dengan nama class yang akan dibuat
    - Baris ketiga sampai ketujuh menggunakan double karena data yang akan dimasukkan merupakan angka yang akan menggunakan koma
    - Baris kedepalan digunakan untuk memanggil contructor yang dibuat sebelumnya

- Baris keempatbelas dan seterusnya digunakan untuk mengurutkan data yang akan dimasukkan pada variabel baru
- Selanjutnya menggurutkan nilau yang akan dimasukkan agar output yang dihasilkan mengurut dari data terkecil ke data terbesar menggunakan if dan else
- Baris pertama pada variabel baru menggunakan import java.util.scanner untuk memberitahu akan menggunakan method scanner
- Baris kedua digunakan untuk memberi nama pada class yang akan dibuat
- Baris ketiga digunakan sebagai variabel global yang akan digunaan pada semua variabel yang dibuat
- Baris keempat menggunakan scanner agar user dapat memasukkan data menggunakan keyboard kedalam program
- Baris kelima digunakan untuk memina user memilih dalah satu dari data yang dimasukkan agar ourput dapat nerurutan sesuai dengan yang diinginkan user
- Baris kedelapan digunakan untuk membuat data nilai mahasiswa yang dimasukkan pada program
- Baris keempatbelas digunakan untuk mengurutkan data yang ada sehingga data yang keluar pada output nanti akan berurutan menggunakan for, id, dan compareTo sebagai method yang digunakan
- Baris ke duapulih lima digunakan untuk menampilkan hasil yang sudah diurutkan menggunakan compareTo sebelumnya menggunakan system.out.print

2. LAB 06_02

- Soal:

Buat program JAVA untuk mencari nilai n faktorial (n!) range nilai n dari 0 sampai 20. Nilai n yang dimasukkan oleh user dari keyboard. Gunakan metode non rekursif.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB06_02

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```java
import java.util.Scanner;

public class LAB06_02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan angka untuk nilai n (antara 0 dan 20): ");
        int n = scanner.nextInt();

        if (n < 0 || n > 20) {
            System.out.println
            ("Nilai n harus berada dalam rentang 0 hingga 20.");
        } else {
            long factorial = factNilai(n);
            System.out.println("Nilai " + n + "! = " + factorial);
        }

        scanner.close();
    }

    public static long factNilai(int n) {
        if (n == 0 || n == 1) {
            return 1;
        }

        long result = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            result *= i;
        }

        return result;
    }
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 06

Options

```
Masukkan angka untuk nilai n (antara 0 dan 20): 12
Nilai 12! = 479001600
```

- Analisis:
  - Baris pertama menggunakan import java.util.scanner kareta program yang dijalankan akan meminta user untuk memasukkan data menggunakan keyboard
  - Baris kedua untuk memberi nama pada class yang akan dibuat
  - Baris ketiga menggunakan string sebagai argument pada program
  - Baris keempat menggunakan scanner untuk user memasukkan data menggunakan keyboard

- Baris kelima menggunakan system.out.print untuk mencetak kalimat yang akan ditampilkan kepada layar
- Baris selanjutnya digunakan untuk user memasukkan angka yang diperintahkan untuk diubah menjadi factor menggunakan if dan else
- Baris selanjutnya digunakan untuk membuat faktorial dari data yang sudah dimasukkan oleh user sebelumnya. Menggunakan long untuk mencetak hasil factor yang memiliki nilai factor sampai 64 bit

3. LAB 06_03

- Soal:

Buat program JAVA untuk mencari niai faktorial (n!) range nilai n dari 0 sampai 20. Nilai n dimasukkan user dengan keyboard. Gunakan method rekursif

- Solusi dan Hasil:

Input:

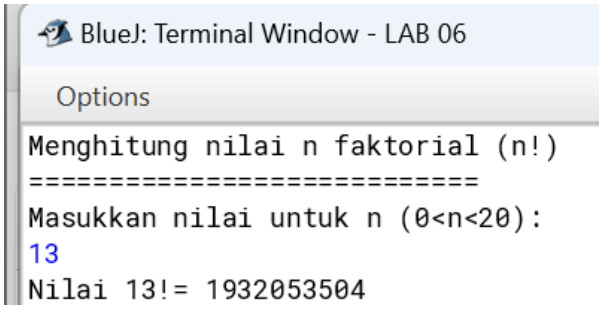
LAB06_03

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;
public class LAB06_03 {
    public static void main (String[]args){
        System.out.println("Menghitung nilai n faktorial (n!)");
        System.out.println("============================");
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan nilai untuk n (0<n<20): ");
        int n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai "+n+"!= "+factNilai(n));
    }
    //metode rekursif
    public static int factNilai (int x){
        int f=1;
        if(x<2)return f;
        else return (x*factNilai(x-1));
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk nomor ketiga sama dengan nomor kedua tetapi yang membedakan adalah untuk nomor du aitu menggunakan non-rekursif sehingga program menggunakan loop dan program harus menggunakan if else for karena data yang ada tidak bisa dipanggil. Untuk nomor tiga menggunakan rekursif yang dapat memanggil data sebelumnya sehingga program yang dijalankan dapat lebih singkat

4. LAB 06_04

- Soal:

Buat program JAVA untuk mencetak nilai deret Fibonacci sampai suku ke 20. Gunakan metode rekursif

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB06_04

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;
public class LAB06_04{
    public static void main(String[] args) {
        //Menginput nilai n dengan scanner
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai suku (0<n<20)");
        int n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai " +n+ " = " +nilaiSuku(n));
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            int hasil = nilaiSuku(i);
            System.out.print(hasil + " ");
        }
    }
    public static Integer nilaiSuku(int n) {
        if (n == 0) {
            return 0;
        }
        if (n == 1) {
            return 1;
        }
        return nilaiSuku(n - 1) + nilaiSuku( n-2);
    }
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 06

Options

```
Masukkan nilai suku (0<n<20)16
Nilai 16 = 987
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
```

- Analisis:
  - Untuk nomor empat karena diminta menggunakan method non-rekursif sehingga data yang akan dimasukkan harus diricikan terlebih dahulu.
  - Pertama menggunakan scanner agar user dapat menginput data lalu menggunakan system.out.print untuk mencetak kalimat yang diinginkan pada layar
  - Menggunakan for untuk mengetahui nilai yang telah diinput oleh user
  - Menggunakan if dan return karena menggunakan non-rekursif

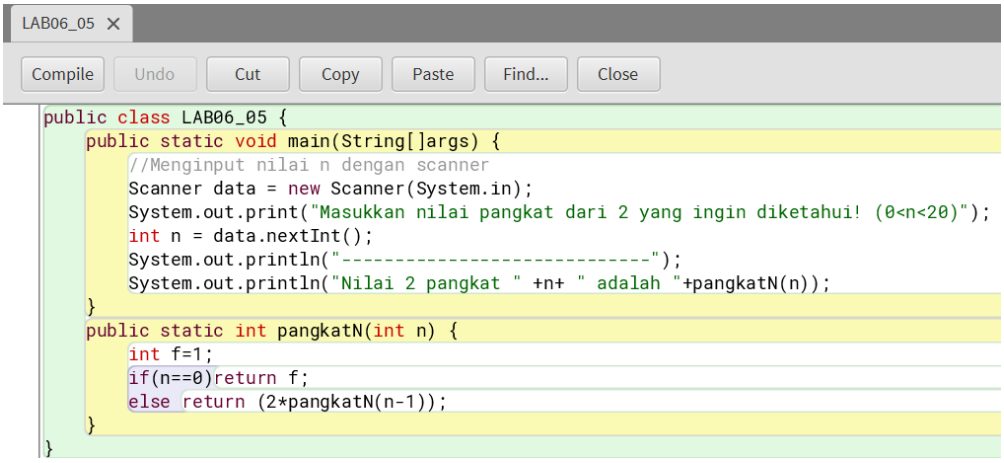
5. LAB 06_05

- Soal:

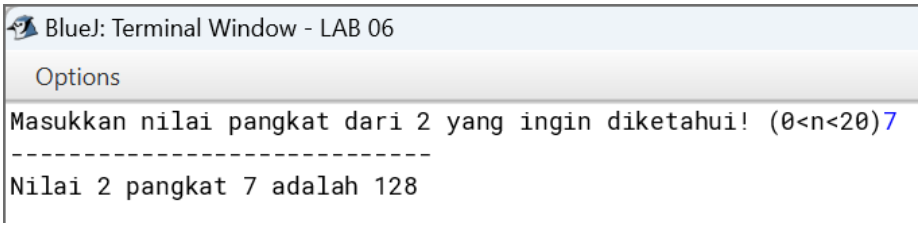
Soal sama seperti nomor 3 untuk menghitung nilai 2 pangkat n.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:

- Untuk nomor lima sama seperti nomor empat yaitu memasukkan pangkat dari 2 yang dimasukkan oleh user menggunakan keyboard tetapi menggunakan method rekursif sama seperti nomor tiga sebelumnya agar informasi yang dimasukkan dapat dipanggul Kembali

6. LAB 06_06

- Soal:

Soal sama seperti nimor 3 untuk menghitung nilai a pangkat b (range nilai a dan b dari 0 sampai 9).

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB06_06

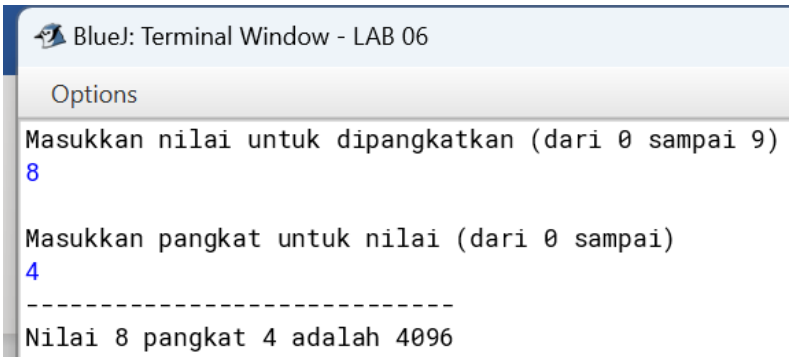
Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;
public class LAB06_06 {
    public static void main(String[]args) {
        //Menginput nilai n dengan scanner
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan nilai untuk dipangkatkan (dari 0 sampai 9)");
        int a = data.nextInt();

        System.out.println("\nMasukkan pangkat untuk nilai (dari 0 sampai)");
        int b = data.nextInt();

        int c = angkaPangkat(a, b);
        System.out.println("----------------------------");
        System.out.println("Nilai "+a+" pangkat " +b+ " adalah "+c);
    }
    public static int angkaPangkat(int a, int b) {
        if(b<0)return 0;
        else if (b==0)return 1;
        else return a*angkaPangkat(a, b-1);
        }
    }
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk nomor enam diperintahkan untuk user memasukkan nilai dan pangkat dari angka yang alan dimasukkan user menggunakan keyboard menggunakan method scanner
  - Menggunakan scanner untuk memasukkan data menggunakan keyboard
  - Menggunakan system.out.print untuk mencetak pada layar

7. LAB 06_07

- Soal:

Buatlah program untuk mencetak deret berikut sampai suku ke 15 (2, 11, 21, 76, 181, …, …). Gunakan metode non-rekursif.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB06_07

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find...

```
import java.util.Scanner;

public class LAB06_07{
    public static void main(String[] args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int n;

    System.out.print("Masukkan suku n: ");
    n = input.nextInt();
    System.out.println(deretA(n)+"  ");
    }

    public static int deretA(int s){
    int []x = new int[16];
    int var;
    x[1]=2;
    x[2]=11;
    if(s==1) var= x[1];
    else if(s==2) var= x[2];
        else {
        for(int z=3; z<=s; z++){
            var=x[z-2]*5+x[z-1]; x[z]=var;
        }
    }
    return x[s];
    }
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 06

Options

```
Masukkan suku n: 7
1466
```

- Analisis:
  - Untuk nomor tujuh sama dengan nomor enam yaitu memasukkan angka dan pangkat yang diinginkan oleh user menggunakan keyboard tetapi menggunakan method non-rekursf yang dapat memanggil program sebelumnya sehingga tidak memerlukan program yang Panjang
  - Menggunakan if dan else ketika menggunakan non-rekursif

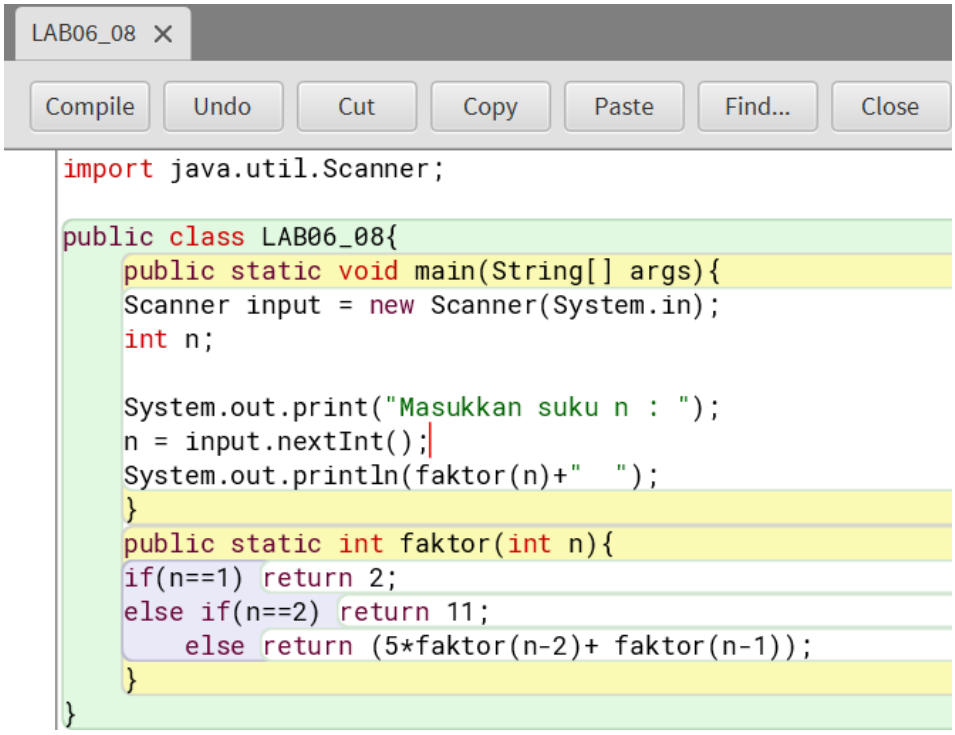
8. LAB 06_08

- Soal:

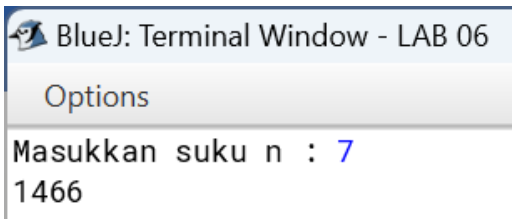
Buatlah program untuk mencetak deret berikut sampai suku ke 15 (2, 11, 21, 76, 181, …, …). Gunakan metode rekursif.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:
  - Untuk nomor delapan sama seperti nomor tujuh yaitu mencetaak deret sampai suku kelima belas menggunakan method rekursif
  - Method rekursif digunakan untuk memanggil program yang dilakukan sbelumnya sehingga program yang dijalankan tidak terlalu Panjang tidak seperti menggunakan method non-rekursif
  - Untuk method rekursif tidak memerlukan untuk menuliskan int dan nilai nilai sebelumnya

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat diambil kesumpulan: untuk nomor satu menggunakan method constructor yaitu nama pada variabel sama dengan nama class yang digunakan, untuk penggunaannya jika ingin menggunakan constructor menggunakan this yang merujuk kepada contructor itu tersendiri. Lalu menggunakan compareTo karena data yang dimasukkan akan dibandingkan sehingga data dapat diurutkan secara ascending maupun discanding

untuk nomor dua sampai nomor delapan menggunakan method rekursif dan non rekursif. Rekursif adalah salah satu method yang digunakan unutk memanggil Kembali program yang ada pada variabel lokal maupun variabel global. Perbandingan antara rekursif dan non-rekursif adalah jika menggunakan rekursif menjaid lebih singkat karena tidak perlu menjelaskan secata rinci tentang program yang akan dijankan karena dapat memanggil data yang sebelimya. Sedangkan non rekursif karena tidak bisa loop sehingga haeus merincikan program yang sedang dijalankan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] " zai.lecturer.pens.ac.id.," 14 10 2021. [Online]. Available: http://zai.lecturer.pens.ac.id/Kuliah/Praktikum%20Dasar%20Pemrograman%202/Praktikum%201%20Dasar%20Pemrograman%20Java.pdf. [Accessed 1 9 2023].

[2] "oracle.com," [Online]. Available: technetwork/java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-sejdk-7-download-432154.html. . [Accessed 1 9 2023].

[3] Sigit, "pemburukode.com," 26 mei 2023. [Online]. Available: https://pemburukode.com/fungsi-import-java-util-scanner/. [Accessed oktober 2023].

[4] "techtutors.my.id," maret 2022. [Online]. Available: https://www.techtutors.my.id/2022/03/perbedaan-metode-bubble-sort-dengan.html. [Accessed oktober 2023].